

Materia: Sistemas de Inteligencia Artificial	Código: 72.27
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 22/8/2025 9:53:20	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
40	hs. teóricas
10	hs. prácticas
52	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Enfoque simbólico de la Inteligencia Artificial. Resolución de problemas. Problemas específicos de IA. Sistemas basados en reglas. Búsqueda heurística. Sistemas Expertos. Características del Paradigma Lógico. Enfoque no simbólico de la Inteligencia Artificial. Redes neuronales. Aprendizaje supervisado y no supervisado. Algoritmos Genéticos

➤ Presentación de la materia:

Es una materia obligatoria del ciclo profesional para estudiantes de Ingeniería Informática.

La Inteligencia Artificial (IA) puede considerarse uno de los temas esenciales de la informática en la actualidad. Los sistemas de IA utilizan algoritmos que aprenden automáticamente a partir de conjuntos de datos conocidos. "Aprender", en este contexto, significa identificar patrones en dichos conjuntos de datos para poder predecir comportamientos futuros; que lo hagan automáticamente, implica que los sistemas de IA mejoran de forma autónoma con el uso, sin intervención humana.

En esta materia se enseñan paradigmas y algoritmos de uso frecuente en IA. La materia ofrece una introducción al tema conectando conceptos fundamentales, algoritmos y las matemáticas subyacentes con aplicaciones prácticas. Todo esto permite que los alumnos entiendan en profundidad estos temas y puedan en un futuro desarrollar sistemas de IA.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Familiarizarse con los conceptos de inteligencia artificial.
- Analizar e implementar algoritmos de búsqueda, evolutivos y de redes neuronales supervisadas y no supervisadas.
- Comparar técnicas simbólicas y numéricas para el tratamiento de problemas basados en datos.
- Analizar Redes Profundas como CNN, GANs y Transformers.

Que adquieran conocimientos y sepan implementar técnicas de redes neuronales y de optimización para resolver problemas reales.

Que comprendan la contextualidad de esta tecnología.

Que manejen conceptos de redes neuronales profundas para el desarrollo profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a la Inteligencia Artificial	Diferentes enfoques. Fundamentos. Historia. Estado del Arte. Últimos avances. Agentes Inteligentes Estructura. Ambientes.
Unidad 2: Métodos de Búsqueda	Búsqueda el mayor primero. Funciones heurísticas. Algoritmo A*. Algoritmos de mejoramiento iterativo. Hill Climbing, Simulated Annealing. Juegos, Teoría de Juegos.
Unidad 3: Algoritmos evolutivos	Algoritmos genéticos. Reproducción. Crossover. Mutación. Generaciones. Población. Métricas de fitness.
Unidad 4: Perceptron Simple	Unidades Escalón. Unidades Lineales. Unidades estocásticas. Capacidad de los perceptrones simples. Gradiente descendente.
Unidad 5: Redes Multicapa	Backpropagation. Teorema de representación Universal. Ejemplos y aplicaciones. Performance de las redes multicapa.
Unidad 6: Aprendizaje No Supervisado	Unidad lineal. Análisis de componentes principales. Aprendizaje competitivo simple. Mapeo competitivo simple. Modelo de Kohonen.

Unidad 7: Deep Learning	Introducción a DL. Problema Fundamental de Deep Learning. Historia de los desafíos de IA. Aprendizaje de la Representación. GPU. Autoencoders, CNN, GAN, Transformers.
Unidad 8: Ensayo	Trabajo sobre papers y artículos públicos para la elaboración de un ensayo y un posterior debate, con aplicaciones prácticas de los métodos estudiados en la vida real.

➤ Estrategias de enseñanza:

Aprendizaje por proyectos - Clases interactivas - Clases prácticas.

La materia se focaliza en el desarrollo de proyectos en los que se implementan los conceptos expuestos de las clases. En esos proyectos los alumnos programan e implementan algoritmos de IA.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1	Métodos de búsqueda. Se implementa un motor de búsqueda de soluciones como resolutor de problemas aplicado a problemas de juegos.
Trabajo Práctico 2	Motor de algoritmos genéticos con el cuál se resuelven problemas de optimización global asociados a juegos de rol.
Trabajo Práctico 3	Se implementa un modelo de red neuronal artificial multicapa supervisada para resolver problemas de aproximación de funciones.
Trabajo Práctico 4	Se implementan los métodos de Hopfield, Oja y Sanger para el estudio de transformaciones de datos.
Trabajo Práctico 5	Se implementa un Autoencoder variacional extendiendo lo realizado en el TP3 para con eso armar un Sistema generativo.

➤ Recursos didácticos:

En las clases se utilizan presentaciones y se dictan en forma virtual. Adicionalmente se cuenta con material asincrónico de trabajo pregrabado, así como también material complementario en formato de guías y resúmenes. Se realiza además un uso intensivo de materiales online de acceso público.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deben presentar los 5 trabajos prácticos de la materia en forma grupal, y además deberán hacer una defensa individual de cada uno de esos trabajos.

La calificación de cada TP surge del promedio entre la nota de la presentación y la de la defensa del TP.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se requiere obtener un mínimo de 6 (seis) puntos en cada uno de los 5 TPs. La nota de cursada es igual al promedio de las notas de los TPs.

Para aprobar la materia, los alumnos que hayan aprobado previamente la cursada deberán aprobar el examen final con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. El final es escrito e incluye preguntas sobre conceptos teóricos de la materia y ejercicios de aplicación de dichos conceptos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Prince, Simon (2024). Understanding Deep Learning. MIT Press
2	Courville, Aaron et al. (2019). Deep Learning. MIT Press
3	Russell S. & Norvig P. (2009). Inteligencia Artificial: un enfoque moderno. Prentice Hall
4	Aggarwal C., (2018). Neural Networks and Deep Learning. Springer
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Haykin S. (2008). Neural Networks and learning machines. Prentice Hall
2	Hertz J., Introduction to the theory of neural computation. Westview Press. 1991

	Hertz J., Introduction to the theory of neural computation. Westview Press. 1991 Hertz J., Introduction to the theory of neural computation. Westview Press. 1991 Hertz J. (1991). Introduction to the theory of neural computation. Westview Press
3	Mitchell M. (1999). An Introduction to Genetic Algorithms. MIT Press
4	Deisenroth M. (2019). Mathematics for Machine Learning. Cambridge University Press
5	Zhang A. et al. (2020). Dive into Deep Learning. Cambridge University Press
6	